

Corrigé — Exercice 20

1a) $(2 - 2i\sqrt{3})^2 = 4 - 8i\sqrt{3} + 4i^2 \cdot 3 = -8 - 8i\sqrt{3}$.

1b) $\Delta = (4i)^2 - 4(-2 + 2i\sqrt{3}) = -8 - 8i\sqrt{3} = (2 - 2i\sqrt{3})^2$. Donc $z = \frac{-4i \pm (2 - 2i\sqrt{3})}{2}$:

$$S = \{1 - (2 + \sqrt{3})i, -1 + (\sqrt{3} - 2)i\}$$

2a) $z_C = \sqrt{3} + 3i$ a pour partie imaginaire 3 $\Rightarrow C \in \Delta$.

2b) $OC = |z_C| = \sqrt{3+9} = 2\sqrt{3}$. C est l'intersection de Δ avec le cercle de centre O et rayon $2\sqrt{3}$ (partie réelle positive).

3a) $\frac{z_A + z_B}{2} = \frac{0 + 4i}{2} = 2i = z_H \Rightarrow H$ milieu de $[AB]$.

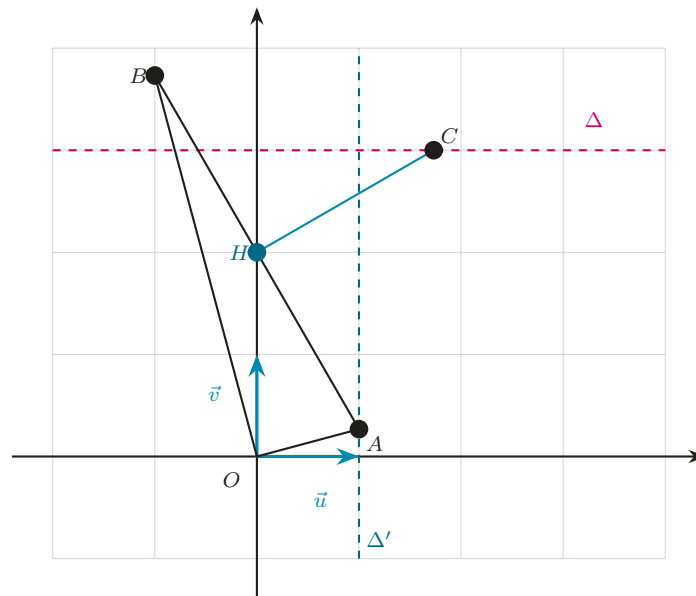
3b) $AB = z_B - z_A = -2 + 2\sqrt{3}i$ et $HC = z_C - z_H = \sqrt{3} + i$; $\text{Re}[AB(\overline{HC})] = \text{Re}(8i) = 0 \Rightarrow (AB) \perp (HC)$.

4a) $OH = |2i| = 2$ et $AB = |-2 + 2\sqrt{3}i| = 4 \Rightarrow OH = \frac{AB}{2}$.

4b) H milieu de $[AB]$ et $OH = \frac{AB}{2} \Rightarrow O$ est sur le cercle de diamètre $[AB] \Rightarrow OAB$ rectangle en O .

4c) $z_B z_A = (-1 + i(2 + \sqrt{3}))(1 + i(2 - \sqrt{3})) = -2 + 2i\sqrt{3}$.

4d) $OA \cdot OB = |z_B z_A| = |-2 + 2i\sqrt{3}| = 4$; comme OAB est rectangle en O , aire = $\frac{1}{2} OA \cdot OB = 2$.



Corrigé Ex 20 : H milieu de $[AB]$; $C \in \Delta$; $(AB) \perp (HC)$; OAB rectangle en O , aire = 2.

Corrigé — Réponses — QCM & Vrai/Faux

QCM :

- **Q1** $\rightarrow$ (c) $1 + i$. La somme sur une période de 4 est nulle; 2026 termes = 506 périodes + $i^{2024} + i^{2025} = 1 + i$.
- **Q2** $\rightarrow$ (b) $32i$. $(1 + i)^2 = 2i$, donc $(1 + i)^{10} = (2i)^5 = 32i^5 = 32i$.
- **Q3** $\rightarrow$ (b). $\frac{z}{z-2}$ imaginaire pur $\iff (OM) \perp (AM) \iff M$ sur le cercle de diamètre $[OA]$, privé de A .

- **Q4** → **(a)** $4+2i$. $z_1+z_2 = 3+i$, $z_1z_2 = 2+2i$; $z_1^2+z_2^2 = (z_1+z_2)^2-2z_1z_2 = (8+6i)-(4+4i) = 4+2i$.

Vrai / Faux :

- **V1 Faux.** $z^2 = \bar{z}$ donne (avec $z = x + iy$) $y(2x+1) = 0$ et $x^2 - y^2 = x$: quatre solutions $0, 1, -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$.
- **V2 Vrai.** Identité du parallélogramme (développer avec $|w|^2 = w\bar{w}$).
- **V3 Faux.** Le produit de deux imaginaires purs est réel (ex. $i \cdot i = -1$).
- **V4 Faux.** $z + \frac{1}{z} \in \mathbb{R}$ est vrai aussi lorsque $|z| = 1$ (ex. $z = i$ donne $i + \frac{1}{i} = 0$).